

- 注意事项：1. 考前请将密封线内填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上, 满分 100 分.

|     |   |   |     |
|-----|---|---|-----|
| 题 号 | 一 | 二 | 总 分 |
| 得 分 |   |   |     |

一、计算题 (60 分)

1. (10 分) 求  $\lim_{(x,y)\rightarrow(0,3)} \frac{\sin xy^2}{x}$ .

2. (10 分) 求  $z = 2x^4 + 3y^2$  在点  $(2, 1, 35)$  处的切平面和法线方程.

3. (10 分) 计算积分  $\int_L \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2 + 4y^2}$ , 其中  $L$  为单位圆周  $x^2 + y^2 = 1$ , 逆时针方向.

4. (10 分) 计算积分  $\int_0^\pi \ln(1 - 2\alpha \cos x + \alpha^2)dx$  ( $|\alpha| < 1$ ).

5. (10 分) 计算  $\iint_{\Sigma} (x + y^2)dydz + 2yzdzdx + zdx dy$ , 其中  $\Sigma$  为曲面  $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$  的下侧.

6. (10 分) 利用 Stokes 公式计算曲线积分  $\int_L (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz$ ,  
其中  $L$  是用平面  $x + y + z = \frac{3}{2}$  截立方体  $0 \leq x, y, z \leq 1$  的表面所得的截痕, 从  $x$  轴的正向看去是逆时针方向.

二、证明题 (40 分)

1. (10 分) 讨论  $\iint_{x^2+y^2 \geq 1} \frac{d\sigma}{(x^2+y^2)^m}$  ( $m \in \mathbb{R}$ ) 的收敛性.

2. (15 分) 已知  $f(x, y)$  满足:  $f''_{xy}(x, y) = 2(y + 1)e^x$ ,  $f'_x(x, 0) = (1 + x)e^x$ ,  $f(0, y) = y^2 + 2y$ ,

(1) 求  $f(x, y)$  的极值;

(2) 用拉格朗日数乘法求  $f(x, y)$  在条件  $ye^x = 1$  下的极值.

3. (15 分) 验证函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{x^2} \left( y - \frac{1}{2}x^2 \right), & x > 0 \text{ 且 } \frac{1}{2}x^2 < y \leq x^2, \\ \frac{1}{x^2}(2x^2 - y), & x > 0 \text{ 且 } x^2 < y < 2x^2, \\ 0, & \text{其他点} \end{cases}$$

在 origin 不连续, 而在其他点连续.